Chapitre 7
Représentation graphique de fonctions

Objectif du chapitre:
- ⋆ Rappeler le vocabulaire propre aux fonctions (ensemble de définition, antécédent, image).
- ⋆ Introduire quelques fonctions de référence (valeur absolue, inverse et carrée).
- ⋆ Définir et tracer la représentation graphique de fonctions
- ⋆ Dresser un tableau de signe.
- ⋆ Etudier la parité d'une fonction.

I Définir une fonction

Définition I.1: Fonction réelle

On se donne un ensemble D appelé **ensemble de définition** (ou ensemble de départ).
Définir une **fonction** réelle sur D, c'est associer à tout élément $x \in D$ un unique réel que l'on note $f(x)$.
Une fonction f définie sur D est généralement donnée:

- ⋆ soit par une **expression algébrique**
- ⋆ soit par un **tableau de valeurs**.
- ⋆ soit par une **courbe représentative**

Remarque :

On peut considérer qu'une fonction est une «machine ». Chaque fois qu'on lui donne le même nombre x en entrée, elle produit le même résultat $f(x)$.

Exemple I.2

Sur l'ensemble D_f des mots de la langue française, on peut définir la fonction f qui à chaque mot associe le nombre de lettres.
Alors pour $x =$ banane, on a $f(x) = 6$. On a aussi $f(\text{pomme}) = 5$ ou encore $f(\text{cerise}) = 6$.

Définition I.3: Fonction valeur absolue

On définit $g(x) = |x|$ sur l'ensemble de départ $D_g = \mathbb{R}$.

Exemple I.4

On peut calculer $g(2) = 4$, $g(-5) = 25$.
g est alors définie par l'expression algébrique $|x|$ en fonction d'un **paramètre** $x \in D_g$.

Exemple I.5

On définit la fonction h sur l'ensemble $D_h = [1\,;6[\cap \mathbb{Z}$. On a $D_h = \{1;\quad 2;\quad 3;\quad 4;\quad 5\}$.

$x \in \mathbb{D}_h$	1	2	3	4	5
$f(x)$	-1	-2	6	8	10

h est alors définie par le tableau de valeurs.

Définition I.6: Image, antécédent

- ⋆ Pour $x \in D_f$, on dit que $f(x)$ est l'**image** de x par la fonction f
- ⋆ Pour $y \in \mathbb{R}$. S'il existe $x \in D_f$ tel que $f(x) = y$, on dit que x est un **antécédent** de y par la fonction f.

Exemple I.7

Soit g la fonction définie sur $D_g = \mathbb{R}$ par $g(x) = x^2$.

- ⋆ L'image de 5 est $g(5) = 5^2 = 25$.
- ⋆ Pour trouver les antécédents de 16, on résout l'**équation** $g(x) = 16$, d'inconnue $x \in D_g$. C'est-à-dire qu'on

cherche les éléments $x \in D_g$ tels que $x^2 = 16$. On trouve alors deux antécédents, 4 et -4. Car $g(-4) = (-4)^2 = 16$.

⋆ Il n'y a pas d'antécédent de -1 car l'équation $g(x) = -1$ n'a pas de solution. Un carré est toujours positif.

Remarques :

⋆ Le mot «antécédent » signifie «qui se produit avant dans le temps. Ce nombre est antérieur au calcul par la fonction.

⋆ Pour toute fonction f, un nombre x a une et une seule image par f.

Par contre, chaque nombre y peut avoir un antécédent, plusieurs antécédents ou aucun antécédent.

Notation : Une fonction (réelle) f définie sur D_f se note $f : D_f \to \mathbb{R}$.
Si la fonction est donnée par une expression algébrique, alors on note $f : \left| \begin{array}{ccc} D_f & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array} \right.$.
On fera attention à la différence entre la flèche $\to$ pour l'ensemble de définition et la flèche $\mapsto$ pour l'expression algébrique.

Définition I.8: Fonction carrée

La fonction g définie ci-dessus s'appelle la **fonction carrée** et se note $g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \right.$.

Méthode : Trouver l'ensemble de définition maximal à partir d'une expression algébrique

A partir d'une expression algébrique $f(x)$, on veut généralement trouver l'ensemble $D \subset \mathbb{R}$ maximal (le plus grand possible), tel que l'expression f(x) ait un sens pour tous les $x \in D$.
Il faut faire attention aux abscisses $x \in \mathbb{R}$ qui meneraient à une des situations suivantes:

⋆ Une division par zéro

⋆ Une racine carrée d'un nombre négatif

Ces valeurs x sont dites **valeurs interdites**.

Exemple I.9

La fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{2x-4}$ a pour ensemble de définition $]-\infty; 2\,[\cup]\,2; +\infty[$ (tous les réels sauf 2).

⋆ En effet, l'expression $\dfrac{1}{2x-4}$ n'a de sens que pour les valeurs de x telles que $2x - 4 \neq 0$ (car le dénominateur d'une fraction ne peut être égal à 0), c'est-à-dire pour $x \neq 2$,

⋆ On dira aussi que 2 est une **valeur interdite** pour la fonction f.

II Représentation graphique

Définition II.1: Courbe

Soit $f : D \to \mathbb{R}$ une fonction. La **courbe représentative** ou le **graphe** de la fonction f est l'ensemble des points du plan d'abscisse $x \in D$ et d'ordonnée $f(x)$. Ce sont donc les points de coordonnées $(x; f(x))$ pour $x \in D$.

Méthode : Tracer l'allure de la courbe d'une fonction

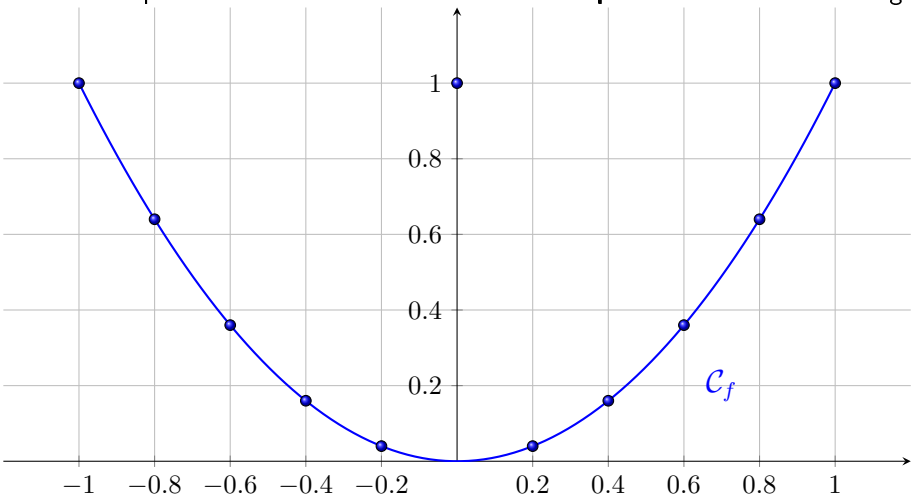
Soit f une fonction définie sur un ensemble D infini (par exemple $D = [0\,;1]$ ou $D = \mathbb{R}$).

1. On commence par créer un tableau de valeurs. Généralement, on prend des abscisses x régulièrement espacées dans D.
2. On place les points aux coordonnées $(x; f(x))$.
3. A main levée, on essaie de passer par les points placés avec une courbe «lisse».

Exemple II.2: Fonction carrée

$x \in [-1\,;1]$	-1	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
$f(x)$	1	0.64	0.36	0.16	0.04	0	0.04	0.16	0.36	0.64	1

La courbe représentative de la fonction carré est une **parabole** de **sommet** l'origine O du repère.

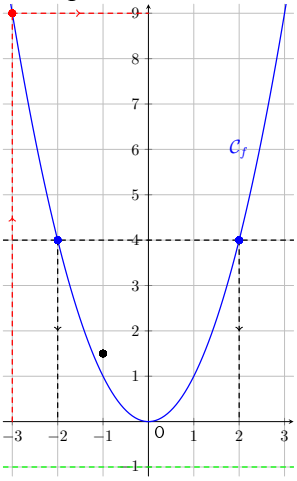


Proposition II.3

Soit f une fonction, $\mathcal{C}_f$ sa courbe et $A(x, y)$ un point.
$A \in \mathcal{C}_f$ si et seulement si $f(x) = y$

Exemple II.4: Fonction carrée

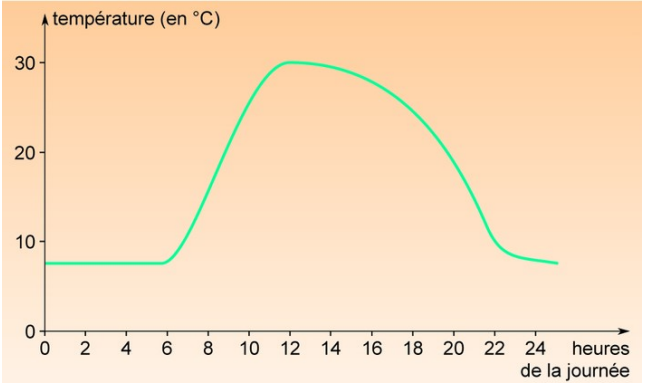
Lors d'une lecture graphique, on laisse systématiquement les **traits de construction** apparents.



- ⋆ On lit graphiquement que $f(x) = 9$ est l'image de $x = -3$.
- ⋆ On lit graphiquement que -1 n'a pas d'antécédents.
- ⋆ On lit graphiquement que $y = 4$ nadmet deux antécédents à savoir $x_1 = 2$ et $x_2 = -2$.
- ⋆ Le point $A(-1, 1.5) \notin \mathcal{C}_f$ car $(-1)^2 = 1$.

Exemple II.5

Pour étudier l'évolution de la température au cours de la journée, on peut faire un relevé toutes les deux heures et définir la fonction f qui à chaque heure associe la température. On peut alors tracer l'allure de la courbe correspondante.



III Tableau de signe

Définition III.1: Tableau de signe

Soit $f : D \to \mathbb{R}$ une fonction. Dans un tableau de signe, pour chaque valeur $x \in D$, on indique si $f(x)$ est strictement négative, nulle ou strictement positive. La double barre correspond à une valeur interdite, le hachurage correspond à un intervalle interdit.

Exemple III.2: Fonction valeur absolue

Prenons la fonction valeur absolue. On sait que pour $x \in \mathbb{R}$, $|x| \geq 0$. De plus, l'équation $|x| = 0$ admet une unique solution, $S = \{0\}$. D'où le tableau de signes suivant:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\lvert x\rvert$		$+$	0	$+$	

Définition III.3: Fonction inverse

On définit la fonction inverse par $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{x} \end{array} \right.$. Elle n'est pas définie en 0 car on ne peut pas diviser par 0.

Exemple III.4: Fonction inverse

On résout $\frac{1}{x} > 0$ et on trouve $x > 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\frac{1}{x}$		$-$	‖	$+$	

Méthode : Dresser le tableau de signes d'un produit ou d'un quotient

On s'interesse à une fonction f définie comme un produit $f = g \times h$ ou comme un quotient $f = \frac{g}{h}$ de deux fonctions g et h.

1. On dresse dans la première ligne, le tableau de signes de g.
2. On dresse ensuite le tableau de signes de h.
3. On déduit alors le signe du produit ou du quotient. Si le dénominateur h s'annule alors il y a une valeur interdite.

Exemple III.5

Soit f définie pour $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2x+3}{x^2}$.

x	$-\infty$		$-\frac{2}{3}$		0		$+\infty$
$2x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
x^2		$+$		$+$	0	$+$	
$f(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	

Exemple III.6

Soit f définie pour $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{\sqrt{2x}}{x-7}$.

x	$-\infty$		0		7		$+\infty$
$2x$		$-$	0	$+$		$+$	
$\sqrt{2x}$			0	$+$		$+$	
$x-7$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{\sqrt{2x}}{x-7}$			0	$-$	$\|$	$+$	

IV Parité d'une fonction

IV.1) Fonction paire

Définition IV.1: Fonction paire

Une fonction f définie sur un ensemble I symétrique par rapport à 0 est **paire** si et seulement si pour tout $x \in I$:

$$f(-x) = f(x)$$

Exemple IV.2

La fonction carrée est paire. Pour $x \in \mathbb{R}$, on a $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$.

Proposition IV.3

Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Démonstration :

Soit f une fonction paire. Soit un point $A(x, y)$ de la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ avec $y = f(x)$. Le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées est le point $B(-x, y)$. Il suffit de vérifier que B appartient bien à $\mathcal{C}_f$.
Or $f(-x) = f(x) = y$. Donc $B \in \mathcal{C}_f$. La courbe est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

❑

IV.2) Fonction impaire

Définition IV.4: Fonction impaire

Une fonction f définie sur I, symétrique par rapport à 0, est **impaire** si et seulement si pour tout $x \in I$:

$$f(-x) = -f(x)$$

Exemple IV.5

La fonction inverse est impaire. Pour $x \in \mathbb{R}^*$, on a $f(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -f(x)$.

Proposition IV.6

La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine O du repère. Il s'agit d'une symétrie centrale.

Méthode : Montrer qu'une fonction est paire ou impaire

⋆ On vérifie que l'ensemble de définition de la fonction est symétrique par rapport à 0. Si l'ensemble de définition n'est pas symétrique par rapport à 0, la fonction n'est ni paire ni impaire.

⋆ Il peut s'avérer utile de tracer la courbe représentative de f à la calculatrice. Si la courbe semble symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, on pourra supposer que la fonction est paire. Si la courbe semble symétrique par

rapport à l'origine, on pourra supposer que la fonction est impaire.

⋆ On démontre que f est paire ou impaire par le calcul:

1. On calcule $f(-x)$ en remplaçant x par $(-x)$ dans l'expression de $f(x)$.
2. Si on trouve que $f(-x) = f(x)$, alors f est paire.
3. Si on trouve que $f(-x) = -f(x)$, alors f est impaire.